

Kalkulus

Materi yang dipelajari

No	Materi
1	Sistem Bilangan
2	Koordinat Kartesian dan grafik persamaan
3	Pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan
4	Nilai mutlak
5	Himpunan dan operasi pada himpunan
6	Relasi dan Fungsi
7	Limit aljabar
8	Turunan aljabar
9	Integral tertentu
10	Integral tak tentu

Sistem Penilaian

Nilai Matakuliah diambil dari unsur:

1. Presensi Kehadiran = 20%
2. Tugas (Tugas-1 sampai Tugas-4) = 25 %
3. UTS (Multiple choice) = 25%
4. UAS (Presentasi Tugas) = 30%

Prosentase Nilai Tugas (Latihan-1 1sampai Latihan-14)

Tugas	Bobot Nilai
1	25%
2	25%
3	25%
4	25%

Mekanisme UAS

1. Setiap kelas dibentuk sebanyak 6 kelompok untuk Proyek UAS, dengan anggota setiap kelompok maksimal 5 orang.
2. Setiap kelompok membuat video pembelajaran interaktif mengenai materi yang dipelajari pada pertemuan 1 sampai 6 (penjelasan rumus dan contoh pembahasan soal)
3. Pembagian tema untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut:
 - Kelompok-1: Sistem Bilangan
 - Kelompok-2: Koordinat Kartesian dan grafik persamaan
 - Kelompok-3: Pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan
 - Kelompok-4: Nilai mutlak
 - Kelompok-5: Himpunan dan operasi pada himpunan
 - Kelompok-6: Relasi dan Fungsi

Mekanisme UAS

4. Ketentuan Pembuatan Video Pembelajaran:

- Video Pembelajaran dibuat dengan menggunakan aplikasi apapun (tidak dibatasi).
- Video Pembelajaran harus mengandung unsur animasi dalam menyajikan pembahasan soal.
- Video Pembelajaran harus menggunakan gambar dan suara yang jelas.
- Durasi video pembelajaran minimal 15 menit atau sesuai dengan ketentuan dari Dosen pengampu.

Mekanisme UAS

Video Pembelajaran harus diupload ke media sosial youtube dengan memberikan tagar pada deskripsi video sebagai berikut:

#kalkulus2024-initial_dsn

#kelas

#kelompok

Misalnya untuk video Pembelajaran yang diupload ke youtube dari kelompok 5, kelas 15.2A.02, diampu oleh dosen dengan inisial elm, maka tagar pada deskripsi videonya adalah:

#kalkulus2024-elm

#15.2A.02

#kelompok5

Tuliskan pada deskripsi Video: NIM dan Nama anggota kelompok yang aktif berkontribusi pada pembuatan video.

Mekanisme UAS

Upload video paling lambat pada minggu ke-12 perkuliahan. Jika upload dilakukan pada minggu ke-13 perkuliahan, maka akan mengurangi nilai sebanyak 25%.

Sebagai bukti Proyek UAS telah diupload, ketua kelompok diwajibkan untuk mengirim link video kepada Dosen pengampu matakuliah Kalkulus (melalui email atau wa), paling lambat pada minggu ke-12 perkuliahan

Kirimkan link video pada WAG kelas, usahakan video yang diupload telah dilihat minimal oleh seluruh anggota kelas (telah memiliki view minimal sejumlah anggota kelas).

Unsur yang dinilai pada Proyek UAS adalah:

1. Ketepatan waktu upload (25%)
2. Kualitas animasi pada hasil video pembelajaran (15%)
3. Kualitas suara pada hasil video pembelajaran (15%)
4. Bahasa yang digunakan pada hasil video pembelajaran (15%)
5. Presentasi hasil kerja kelompok didepan kelas (40%)

SISTEM BILANGAN & BILANGAN REAL

PERTEMUAN 01

Bahan Kajian Pertemuan-01

1. Konsep Bilangan Kompleks
2. Bilangan Imaginer vs bilangan real
3. Bilangan rasional vs irasional
4. Menyajikan bilangan real
5. Interval dan simbol pertidaksamaan

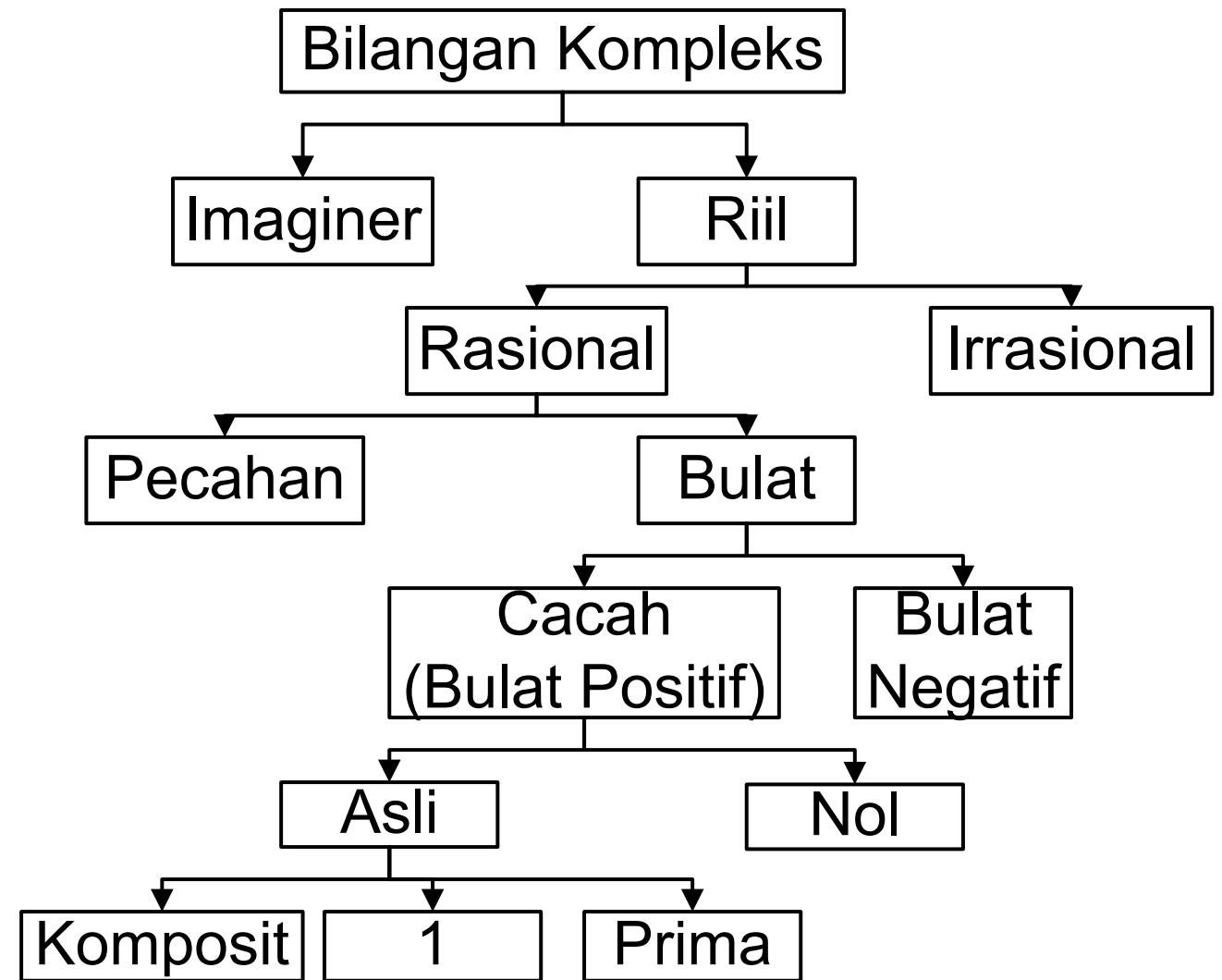
Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-1 mengenai penyajian bilangan real dengan metode euler dan deret waktu tak hingga.
- Latihan-2 mengenai interval garis bilangan

PENDAHULUAN SISTEM BILANGAN

Bilangan merupakan konsep di dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan kuantitas pada perhitungan, pengukuran, dan pencacahan.



Notasi Bilangan

- Himpunan bilangan kompleks $\mathbb{C}$
- Himpunan bilangan riil ini dinotasikan dengan $\mathbb{R}$
- Himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan $\mathbb{Q}$ (*Quotion*), Irrasional dengan $\mathbb{I}$
- Himpunan bilangan bulat yang dinotasikan dengan $\mathbb{Z}$
- Himpunan bilangan asli yang dinotasikan dengan $\mathbb{N}$
- Bilangan imajiner dinotasikan dengan i

Bilangan Imaginer Vs Riil

1. Bilangan Imaginer dinotasikan dengan i adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif dan tidak jelas sifatnya, apakah positif atau negatif. Misalnya $\sqrt{-4} = \sqrt{4(-1)} = \pm 2\sqrt{-1} = 2i$
2. Bilangan Real adalah bilangan yang mengandung salah satu sifat secara tegas yaitu positif atau negatif dan tidak kedua-duanya.

Sifat Bilangan Riil

Sifat bilangan Real adalah:

- a. Dapat dinyatakan dalam sebuah garis bilangan.
- b. Menentukan sifat medan/lapangan/gelanggang dalam operasi $+$ dan $\times$.
- c. Memenuhi sifat urutan.

Sifat Bilangan Riil

Operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan riil memenuhi sifat medan sbb:

(1). Sifat Komutatif

$$a + b = b + a; \text{ (terhadap penjumlahan)}$$

$$a \cdot b = b \cdot a; \text{ (terhadap perkalian)}$$

(2). Sifat Asosiatif

$$(a + b) + c = a + (b + c); \text{ (terhadap penjumlahan)}$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c; \text{ (terhadap perkalian)}$$

(3). Sifat Distributif

$$a(b + c) = ab + ac; \text{ (distributif perkalian pada penjumlahan)}$$

$$a(b - c) = ab - ac; \text{ (distributif penjumlahan pada pengurangan)}$$

(4). Identitas

Elemen identitas 0 untuk operasi penjumlahan $\rightarrow a + 0 = 0 + a = a$ untuk setiap a di R .

Elemen identitas 1 untuk operasi perkalian $\rightarrow 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ untuk setiap a di R .

(5). Inverse terhadap perkalian

Untuk setiap a di $\mathbb{R}$ terdapat: $\frac{1}{a}$ di $\mathbb{R}$ sehingga $a \frac{1}{a} = 1 \frac{a}{a} = 1$

Sifat Bilangan Riil

Sifat urutan bilangan riil.

- 1) Trikotomi, $\forall a, b \in R$, maka hanya berlaku salah satu pernyataan berikut: $a = b$ atau $a < b$ atau $a > b$.
- 2) Transitif, $\forall a, b \in R$, diperoleh jika $a < b$ dan $b < c$ maka $a < c$.
- 3) Adiktif, $\forall a, b \in R$, diperoleh jika $a < b$ maka: $a + c < b + c$
- 4) Multiplikatif, $\forall a, b \in R$, diperoleh jika $a < b$ maka:
 $ac > bc$, jika $c > 0$
 $ac < bc$, jika $c < 0$

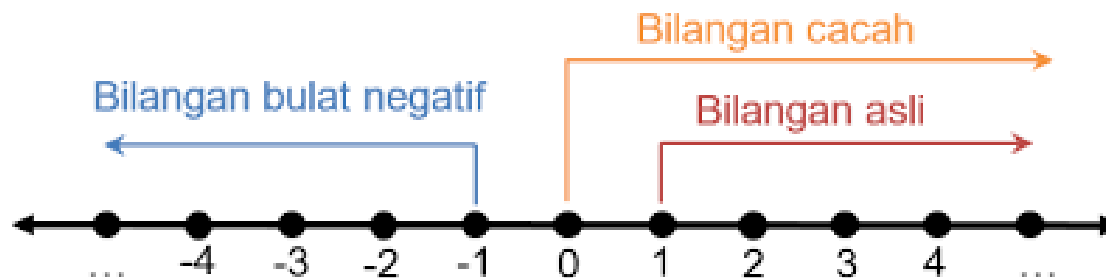
Bilangan Riil Bukan Nol

Bilangan real bukan nol dibedakan menjadi bilangan real positif dan negative.

Kenyataan ini memungkinkan kita memperkenalkan bentuk hubungan lebih kecil dari $<$ atau kurang dari $>$.

Selanjutnya hubungan kurang dari atau sama dengan ($\leq$) dan lebih dari atau sama dengan ($\geq$) didefinisikan sebagai berikut:

- (i) $x < y$ jika dan hanya jika $x - y$ negative
- (ii) $x \leq y$ jika dan hanya jika $x - y$ negative atau nol
- (iii) $x > y$ jika dan hanya jika $x - y$ positive
- (iv) $x \geq y$ jika dan hanya jika $x - y$ positive atau nol



Bilangan Rasional Vs Irrasional

Bilangan Riil terdiri dari bilangan rasional dan irrasional.

1. Bilangan Rasional

Adalah bilangan yang dapat dituliskan ke dalam bentuk $\frac{p}{q}$ dengan $q \neq 0$.

Misalnya: $\frac{2}{5} = 0,4000 \dots$
 $\frac{1}{3} = 0,3333 \dots$

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa hasil pembagiannya menghasilkan desimal yang memiliki angka berulang.

2. Bilangan Irrasional

adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan ke dalam bentuk $\frac{p}{q}$

Misalnya: $\pi = 3,14159265358 \dots$
 $e = 2.71828182846 \dots$
 $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$

Terlihat bahwa bilangan irrasional menghasilkan desimal yang tak berakhir dan tidak berulang.

Menyajikan Bilangan Real

Setiap bilangan real dapat dinyatakan sebagai desimal tak berakhir. Desimal dari bilangan rasional a/b dapat diperoleh dengan membagi a pada b .

Misanya: $\frac{2}{5} = 0,4000 \dots$ dan $\frac{1}{3} = 0,333 \dots$

Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa hasil pembagiannya menghasilkan desimal yang memiliki angka berulang. Lain halnya dengan bilangan irasional, seperti:

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$$

$$\sqrt{3} = 1,73205 \dots$$

$$\pi = 3,14159 \dots$$

Terlihat bahwa bilangan irasional menghasilkan desimal yang tak berakhir dan tidak berulang.

Menyajikan Bilangan Real

Contoh 01

Sajikan bilangan pecahan berikut kedalam bentuk desimal

(a). $\frac{1}{4}$

(b). $\frac{1}{8}$

Penyelesaian:

(a). $\frac{1}{4} = 0,2500 \dots$

(b). $\frac{1}{8} = 0,12500 \dots$

Menyajikan Bilangan Real

Contoh 02

Sajikan bilangan decimal berikut kedalam bentuk desimal

(a). 0,25

(b). 0,15

Penyelesaian:

$$(a). 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$(b). 0,15 = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$$

Menyajikan Bilangan Real

Contoh 02

Sajikan bilangan decimal $0,121212 \dots$ kedalam bentuk pecahan

Penyelesaian:

Metode Euler (mengalikan digit yang berulang)

jika jumlah bilangan yg berulan 1 digit, maka kalikan 10

jika jumlah bilangan yg berulan 2 digit, maka kalikan 100, begitu seterusnya.

misal $x = 0,121212\dots$ terdapat 2 digit yang selalu berulang, maka kalikan dengan 100.

$x = 0,121212$ (kalikan dengan 100, menjadi $\rightarrow 100x = 12,1212$

$$\begin{array}{r} x = 0,121212 - \\ \hline \end{array}$$

$$99x = 12$$

$$\rightarrow x = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$$

Menyajikan Bilangan Real

Metode deret waktu tak berhingga

Rumus: $x = \frac{a}{1-r}$

Dimana a = suku pertama

r = ratio

Pada bilangan 0,121212 berlaku $\frac{12}{100} + \frac{12}{100^2} + \frac{12}{100^3} + \dots$

maka $a = \frac{12}{100}$ dan $r = \frac{1}{100}$ sehingga $x = \frac{\frac{12}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{\frac{12}{100}}{\frac{99}{100}} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$

Latihan 1

Ubahlah bentuk desimal berikut ke bentuk pecahan menggunakan Metode Euler dan Deret Waktu tak Hingga.

- 1) 0,1818181818...
- 2) 0,234234234234...
- 3) 0,456745674567...
- 4) 0,12345345345345...
- 5) 0,789765476547654...

Notasi Pertidaksamaan

Notasi Pertidaksamaan.

Pada sistem pertidaksamaan terdapat notasi atau symbol yang harus diketahui, yaitu:

- (1). Lebih kecil dinotasikan dengan $<$
- (2). Lebih kecil atau sama dengan dinotasikan dengan $\leq$
- (3). Lebih besar dinotasikan dengan $>$
- (4). Lebih besar atau sama dengan dinotasikan dengan $\geq$

Ungkapan matematika yang mengandung symbol $>$, $<$, $\geq$ dan $\leq$ disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang melibatkan $>$ dan $<$ disebut pertidaksamaan murni, sedangkan yang melibatkan $\geq$ dan $\leq$ disebut pertidaksamaan tidak murni.

Interval (Selang)

Interval atau selang adalah himpunan bilangan real yang dibatasi oleh satu atau dua batas bilangan. Secara umum, Suatu bilangan x yang berada di antara a dan b , yakni $a < x$ dan $x < b$, dapat dituliskan dalam pertidaksamaan bersambung sebagai berikut: $a < x < b$. Himpunan semua bilangan x yang memenuhi pertidaksamaan bersambung ini disebut selang atau interval. Secara umum selang dibedakan menjadi selang terbuka, selang tertutup, atau kombinasi keduanya.

(1). Selang Terbuka.

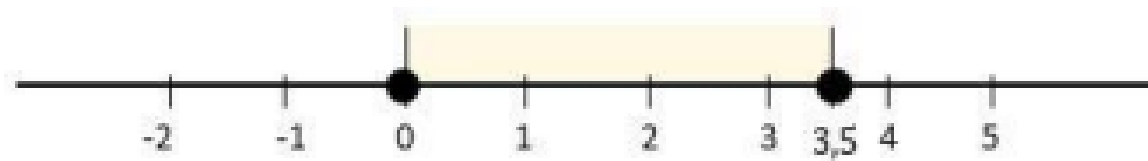
Misalkan $2 < x < 6$ ditulis $(2,6)$ artinya himpunan semua bilangan real yang lebih dari 2 dan kurang dari 6. Bilangan 2 dan 6 yang merupakan batas interval termasuk ke dalam exterior point. Interval ini apabila digambarkan pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut :



Interval (Selang)

(2). Selang Tertutup

Misalkan interval tertutup $0 \leq x \leq \frac{7}{2}$ yaitu ditulis menjadi $[0, \frac{7}{2}]$ artinya adalah himpunan bilangan real yang nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan $\frac{7}{2}$. Perbedaan dengan interval terbuka yaitu batas interval termasuk dalam interior point. Apabila gambarkan pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut.



Interval (Selang)

Penulisan Interval	Penulisan Himpunan	Dalam Garis Bilangan
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid x > a\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid x \geq a\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

Contoh 03.

Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut: $2 + 5x < 3x - 6$ pada interval pada garis bilangan

Penyelesaian

Dengan mengumpulkan variable x pada satu sisi (sisi kiri)

$$5x - 3x < -6 - 2$$

$$2x < -8$$

$$x < -4$$

Sehingga himpunan penyelesaian berupa interval atau selang $(-\infty, -4)$



Kuadrat

Operasi pengkuadratan secara umum tidak mempertahankan ketaksamaan. Sebagai contoh, $-4 < 1$ akan tetapi $(-4)^2 > 1$, tetapi apabila yang dilakukan adalah untuk bilangan positif (tak negatif), maka operasi kuadrat tetap mempertahankan ketaksamaan $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$

Salah satu bentuk lain dari persamaan kuadrat ini adalah sebagai berikut:

$$|x| < |y| \Leftrightarrow a^2 < b^2$$

Latihan 2

Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut melalui interval pada garis bilangan

1) $x^2 - 7x + 6 < 0$

2) $-2x^2 - 5x + 3 \leq 0$

3) $x^3 - 4x^2 < 0$

4) $x^3 - x > 0$

5) $x^2(x^2 + 6x + 9) > -(x^2 + 6x + 9)$

6) $x^2(x-1) \geq (x-1)$

7) $\sqrt{x^2 - 6x + 8} < \sqrt{x + 2}$

8) $\sqrt{1 - x^2} < \sqrt{4x + 5}$

9) $\frac{(5x+1)(x+1)}{(2x+4)} \leq \frac{(x+1)}{(2x+4)}$

10) $\frac{(x^2 - 9)(x^2 + 4)}{(1 - x^2)} \geq 0$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024